

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 09

Scripting_Procedure_dan_function



Oleh:

Naura Felicia Fatliaskamto

103122400046

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan Procedure dan Function?

- a. Procedure (Prosedur): Sebuah blok kode atau subprogram yang dirancang untuk mengeksekusi serangkaian instruksi atau tugas spesifik. Prosedur melakukan sebuah aksi (seperti memperbarui data, menyimpan file, atau mencetak teks), tetapi tidak mengembalikan nilai (return value) secara langsung kepada baris kode yang memanggilnya.
- b. Function (Fungsi): Sebuah blok kode atau subprogram yang dirancang khusus untuk melakukan perhitungan, memanipulasi data, atau mengevaluasi kondisi, di mana subprogram ini wajib mengembalikan sebuah nilai (return value) ke baris kode yang memanggilnya.

2. Apa perbedaan antara Procedure dan Function?

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kewajiban pengembalian nilai, cara pemanggilan, dan tujuan eksekusinya. Sebuah function diwajibkan untuk mengembalikan nilai (return value), sedangkan procedure sama sekali tidak mengembalikan nilai. Dari sisi pemanggilan, procedure dijalankan sebagai sebuah perintah atau instruksi yang berdiri sendiri, sedangkan function umumnya disisipkan di dalam sebuah ekspresi, variabel, atau query karena ia membawa nilai hasil dari perhitungannya. Secara tujuan operasional, procedure difokuskan pada eksekusi alur logika dan perubahan kondisi data, sementara function murni berfokus pada komputasi yang hasilnya akan digunakan kembali.

3. Berikan masing-masing contoh procedure dan function.

a. Procedure

Untuk melakukan aksi tanpa mengembalikan nilai pengguna.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_stok_barang (  
    p_kode_barang IN VARCHAR2,  
    p_qty_tambahan IN NUMBER  
)  
IS  
BEGIN
```

```

-- Melakukan aksi update data di dalam tabel
UPDATE Barang
SET stok = stok + p_qty_tambahan
WHERE kode_barang = p_kode_barang;

COMMIT;

END;

```

b. Function

Melakukan Perhitungan matematika dan wajib mengembalikan hasil hitungannya menggunakan RETURN

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION hitung_harga_setelah_pajak (
    p_harga_awal IN NUMBER
)
RETURN NUMBER -- Mendeklarasikan tipe data yang akan dikembalikan
IS
    v_harga_akhir NUMBER;
BEGIN
    -- Melakukan komputasi perhitungan pajak 11%
    v_harga_akhir := p_harga_awal + (p_harga_awal * 0.11);

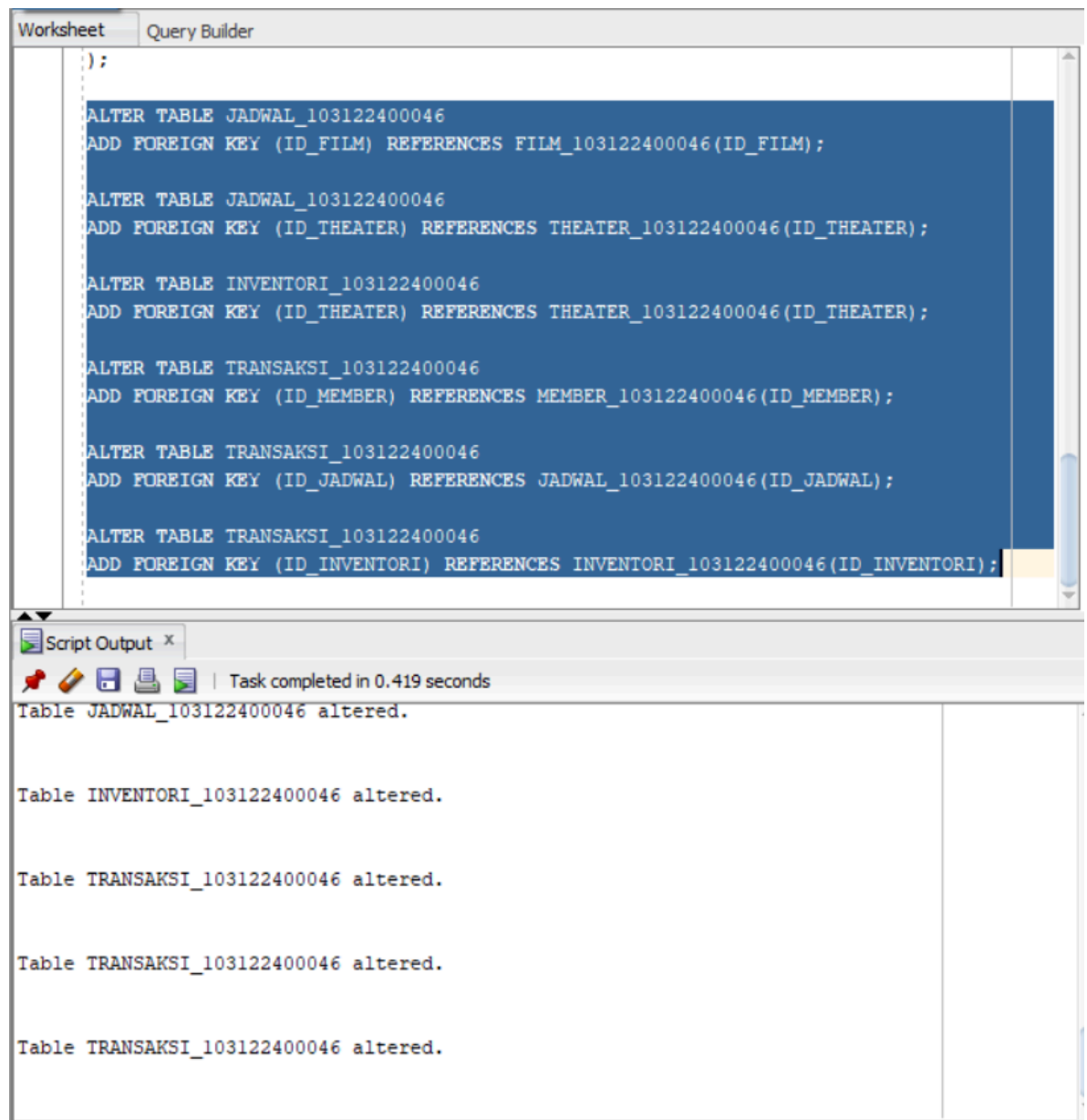
    -- Mengembalikan nilai hasil hitungan
    RETURN v_harga_akhir;
END;

```

Soal 2

Dalam menggunakan subquery, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. jenis subquery harus sesuai, apakah menghasilkan satu data atau banyak data, karena ini berpengaruh pada operator yg digunakan.
2. Tipe data antara hasil subquery & query utama harus sama, supaya tidak error.
3. jumlah kolom yang dihasilkan subquery harus sesuai kebutuhan, biasanya 1 kolom.
4. jika subquery diletakkan di bagian FROM, harus diberi alias agar bisa dipanggil.
5. perlu memperhatikan performansi, krm subquery yg terlalu kompleks bisa memperlambat.
6. Menggunakan correlated subquery, hati-hati karena dijalankan berulang.
7. Perhatikan kemungkinan adanya nilai null yg bisa mempengaruhi query.
8. Penempatan subquery (SELECT, FROM, WHERE) harus sesuai klmn query.



5. Jawaban no 4

The screenshot shows a database Query Builder window with a tab labeled 'Worksheet'. The main area contains an SQL query. The query is an UPDATE statement for a table named 'FILM_103122400046'. It sets the 'KETERANGAN' column to a subquery. The subquery is a SELECT statement that concatenates the film title, its duration, and the age of the youngest member who has watched it. The subquery filters for films with ID 'F0102'. The main query also filters for films with ID 'F0102'. Below the query, there is a 'Script Output' tab and a 'Query Result' tab. The 'Query Result' tab shows the result of the query, which is a single row with the updated 'KETERANGAN' value.

```
UPDATE FILM_103122400046 f
SET KETERANGAN = (
    SELECT
        'Film ' || f.JUDUL ||
        ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || f.DURASI ||
        ' menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
        MIN(TRUNC(MONTHS_BETWEEN(t.TANGGAL, m.TGL_LAHIR) / 12)) || ' tahun'
    FROM JADWAL_103122400046 j
    JOIN TRANSAKSI_103122400046 t ON j.ID_JADWAL = t.ID_JADWAL
    JOIN MEMBER_103122400046 m ON t.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
    WHERE f.ID_FILM = j.ID_FILM
    AND f.ID_FILM = 'F0102'
)
WHERE f.ID_FILM = 'F0102';

SELECT KETERANGAN
FROM FILM_103122400046
WHERE ID_FILM = 'F0102';
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.008 seconds

1 an durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 31 tahun

6. Jawaban no 5

```

UPDATE THEATER_103122400046 th
SET TOTAL_PEMAKAIAN = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM TRANSAKSI_103122400046 t
    JOIN JADWAL_103122400046 j
        ON t.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
    WHERE j.ID_THEATER = th.ID_THEATER
)
WHERE th.ID_THEATER = 'Teater 1';

SELECT ID_THEATER AS NOMOR_TEATER, KELAS, TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400046
WHERE ID_THEATER = 'Teater 1';

UPDATE THEATER_103122400046
SET TOTAL_PEMAKAIAN = 5
WHERE ID_THEATER = 'Teater 1';

```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x			
SQL All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds			
NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN	
1 Teater 1	Reguler	5	